



Программно-аппаратные средства распределённой системы контроля микроклимата домашних растений

Авторы: Долматова М.А., Песчанская
А.А., Лейко Е.А.

Научный руководитель: Долматов А.В.
Организация: ФГБОУ ВО Югорский
Государственный университет

Ханты-Мансийск, 2026

Суть проблемы

- **Целевая аудитория:** Владельцы комнатных растений, сити-фермеры.
- **Предпосылки исследования:** Гибель растений, перерасход ресурсов, высокие трудозатраты.
- **Последствия:** Потери растений и ресурсов

➡ **Значимость для страны:** Импортозамещение в IoT и «Умном доме». Поддержка сити-фермерства и ресурсосберегающих агротехнологий России.

➡ **Выбранное решение:** Распределённая система на базе ESP32C3SuperMini с интеллектуальными мехатронными модулями (сбор данных, освещение, полив).

Цель

➡ Разработка аппаратно-программных моделей системы контроля и поддержания микроклимата растений.

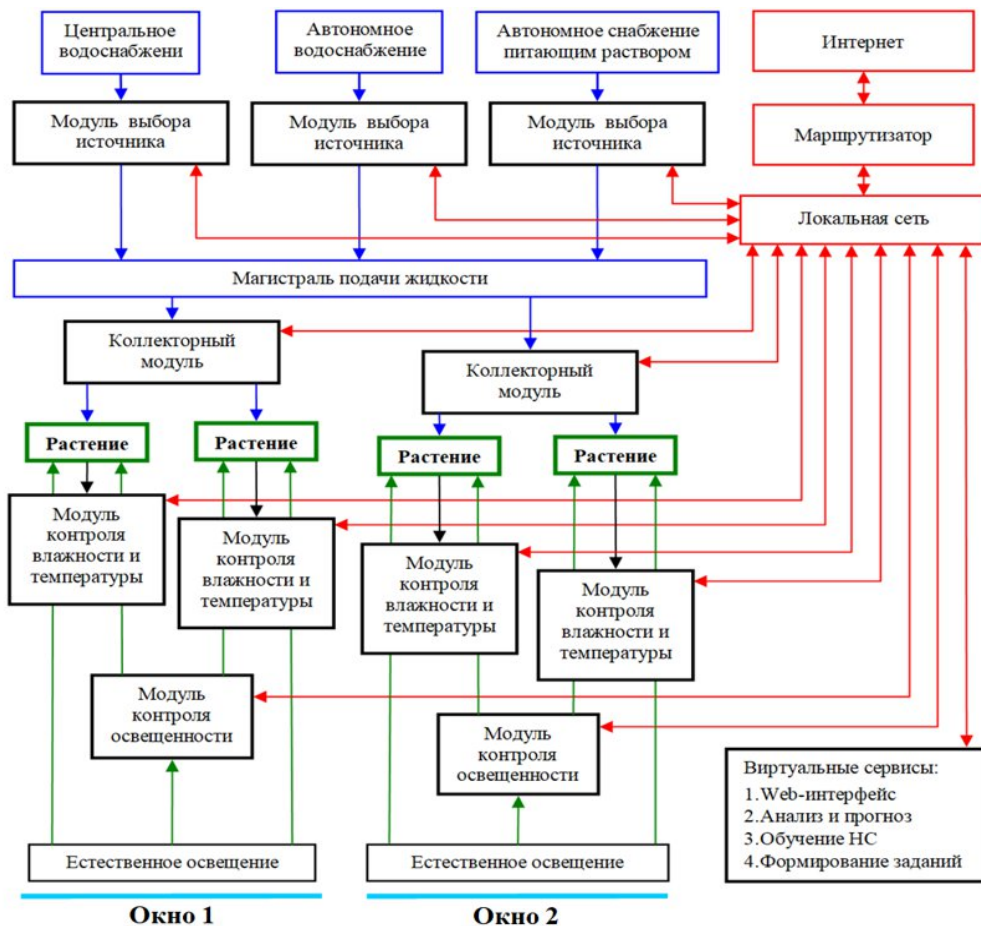
Задачи

- Разработка унифицированной аппаратной платформы на базе ESP32C3SuperMini
- Создание трёх специализированных мехатронных модулей.
- Разработка программного обеспечения и локальной системы данных.
- Организация распределённой архитектуры и облачной интеграции
- Обеспечение системных свойств и прикладной адаптации

СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ

Критерии оценивания Название команд	Доступность	Количество модулей в системе	Интерфейс управления	Автономное питание
Сити-ферма «Зелёнка Лабс»	+	2	+	-
iGarden	+	1	+	-
Наша разработка	+	3	+	+

АРХИТЕКТУРА МОДУЛЕЙ И СИСТЕМЫ



Система имеет двухуровневую архитектуру.

Нижний уровень - автономные мехатронные модули на базе ESP32.

Верхний уровень - облачные сервисы с цифровыми двойниками, которые собирают данные, анализируют их и управляют системой.

Взаимодействие модулей и облака осуществляется через MQTT-брокер по модели publish-subscribe.

СХЕМОТЕХНИКА ПРОЕКТА

Модуль контроля влажности почвы и воздуха, атм.давления и температуры



СХЕМОТЕХНИКА ПРОЕКТА

Лицевая панель
Узлы излучения и индикации

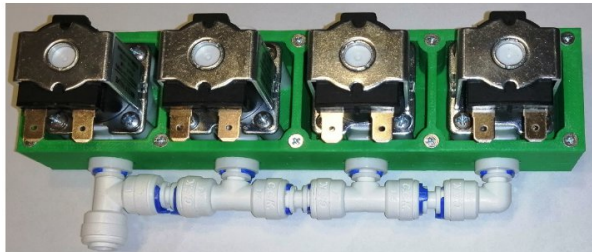


Внутренняя компоновка
блок питания и управления

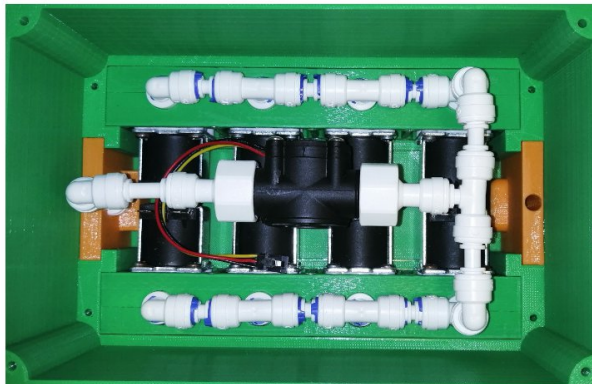


СХЕМОТЕХНИКА ПРОЕКТА

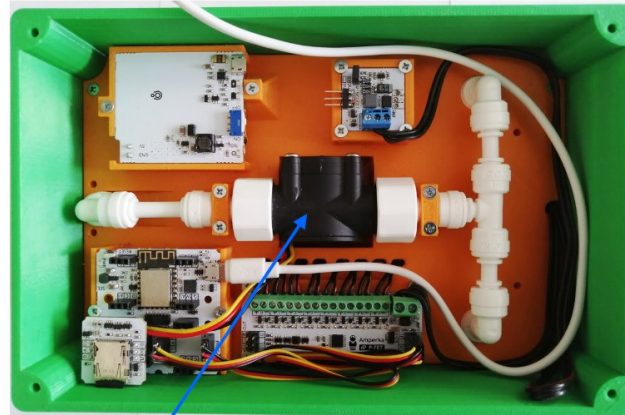
Группировка электроклапанов с помощью оснастки



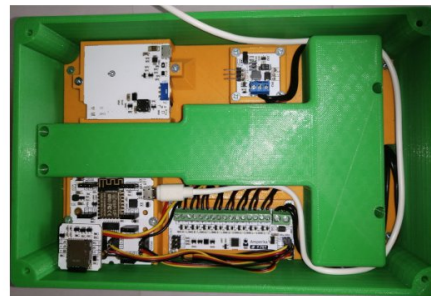
Монтаж водопровода внутри модуля



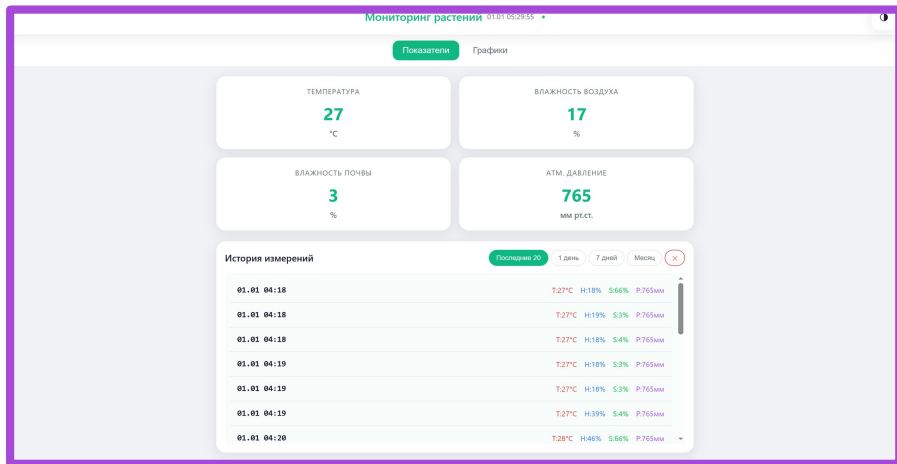
Монтаж электронных компонент внутри модуля



Цифровой расходомер

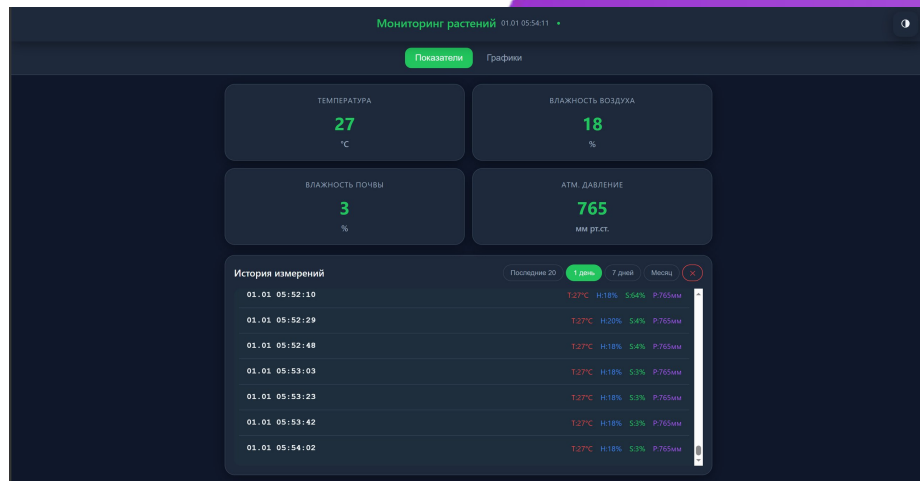


WEB-ИНТЕРФЕЙС ПРОЕКТА



Нижний блок реализует табличное логирование временных рядов с функцией фильтрации по заданным временным окнам и поддерживает адаптивную цветовую схему интерфейса (светлая/тёмная тема).

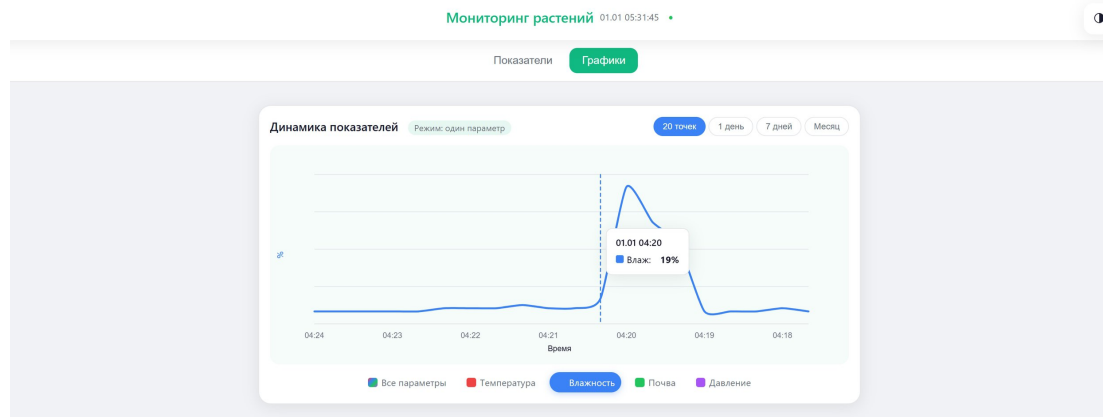
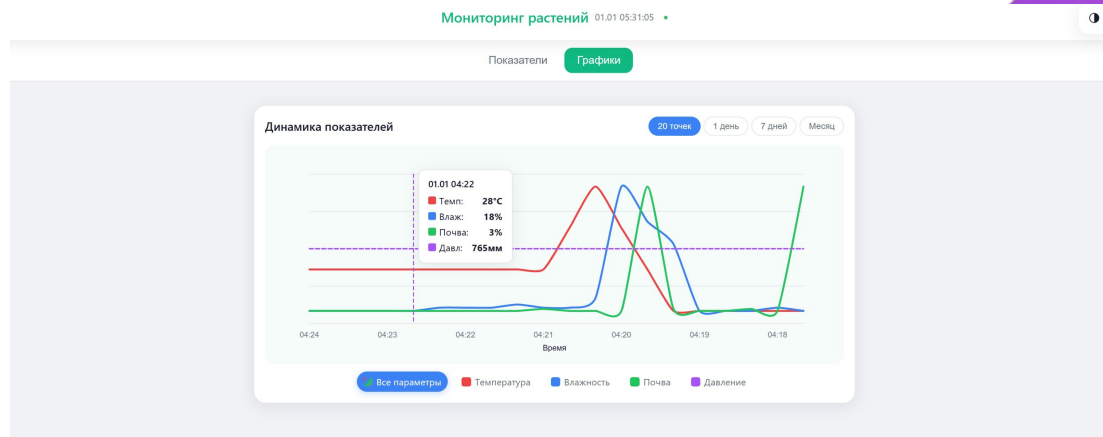
Верхний информационный блок содержит виджеты оперативного контроля четырёх ключевых агроклиматических параметров (температура воздуха, влажность воздуха, влажность почвы, атмосферное давление), отображаемых в нормализованном цифровом формате.



WEB-ИНТЕРФЕЙС ПРОЕКТА

На рисунках представлены скриншоты Web-интерфейса распределённой системы мониторинга микроклиматических параметров растений, реализованного по клиент-серверной архитектуре.

Оба интерфейса включают функциональные элементы управления временным разрешением данных (20 точек, 1 день, 7 дней, месяц) и реализуют принцип адаптивной визуальной аналитики для задач растениеводства.



ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

I квартал

Разработка и тестирование аппаратной части трёх модулей (сбор данных, освещение, полив) на базе ESP32C3SuperMini.

II квартал

Создание программного обеспечения модулей (SQLite, MQTT, Web-интерфейс, Nextion, e-Ink).

III квартал

Разработка облачной части (цифровые двойники, база временных рядов, дашборд).

IV квартал

Комплексное тестирование системы, оптимизация энергопотребления, пилотное внедрение.

- Разработана унифицированная платформа на базе ESP32C3 с автономным питанием и беспроводной связью.
- Созданы специализированные модули контроля данных, освещения и полива с цифровыми датчиками.
- Внедрено программное обеспечение с локальной базой SQLite для хранения телеметрии и конфигураций.
- Построена распределённая архитектура с MQTT-протоколом для обмена данными с облачными сервисами.
- Достигнута масштабируемость системы для интеграции в концепцию умного дома.